

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEBB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Pc	
		DUREE :	2H	Coef 2

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

PARTIE A- EVALUATION DES RESSOURCES :

/10 pts

I-Evaluation des savoirs

/4pts

Exercice 1 : Questions à réponses ouvertes / 2pts

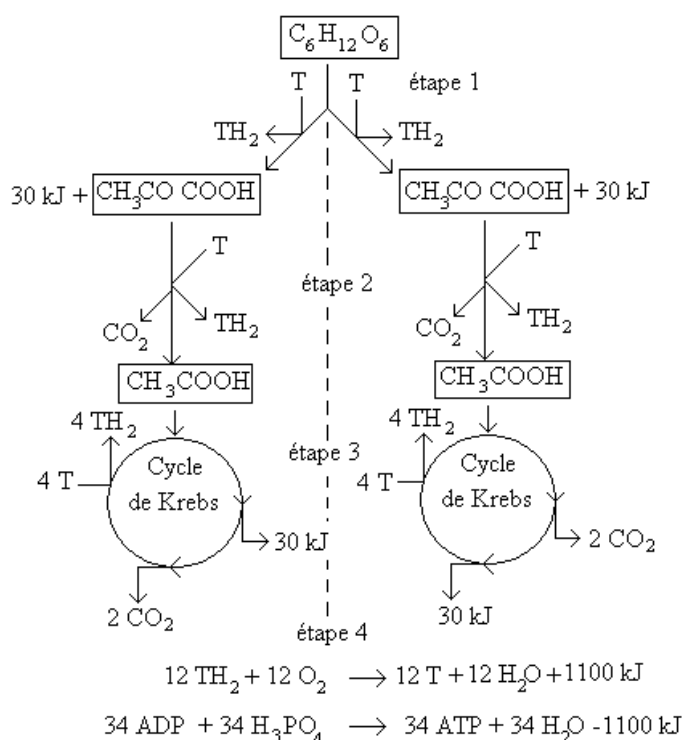
Recopier et compléter le tableau suivant : $0,25 \times 8 = 2$ pts

	RESPIRATION	FERMENTATION
Localisation dans la cellule		
Dégradation complète ou incomplète des substrats		
Présence de dioxygène		
Rendement énergétique		

EXERCICE 2 : Exploitation des documents.

2pts

Le document ci-dessous représente un phénomène indispensable à la vie cellulaire.



1-Nommer ce document. **0.5pt**

2-Determiner les 3 premières étapes et préciser celle commune à la respiration et à la fermentation alcoolique.

($0.25 \times 3 + 0.5$) = 1.25pt

3-Ecrire l'équation bilan de ce phénomène.

0.75pt

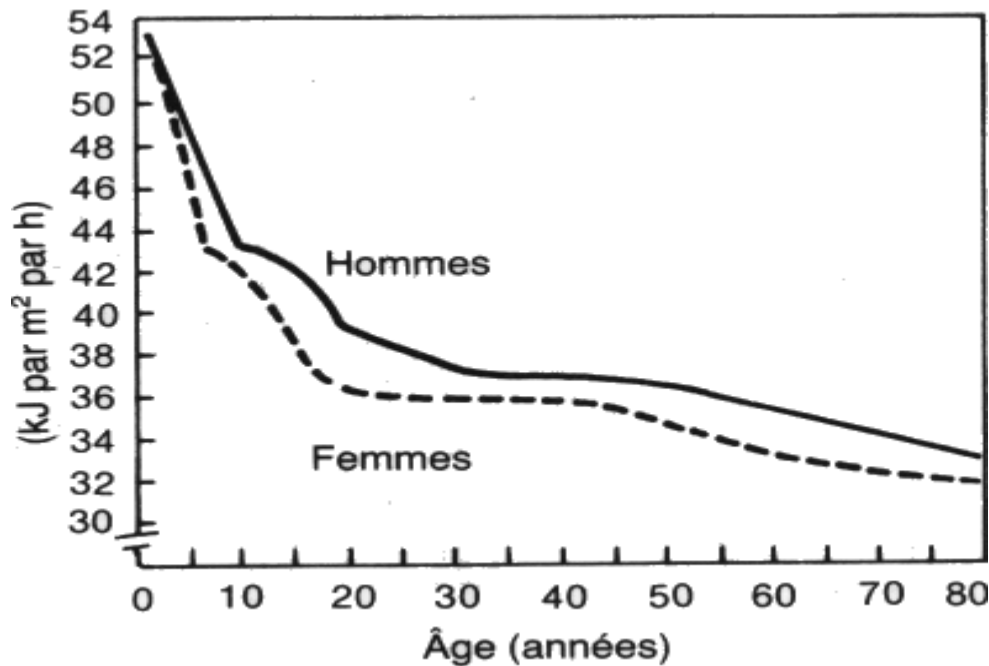
II- Evaluation des savoir-faire et savoir-être

/ 6pts

Exercice 1 : Déterminer les conditions d'évaluation du métabolisme de base. 3pts

Les courbes du document ci-dessous présentent les variations du métabolisme de base en fonction de l'âge et du sexe.

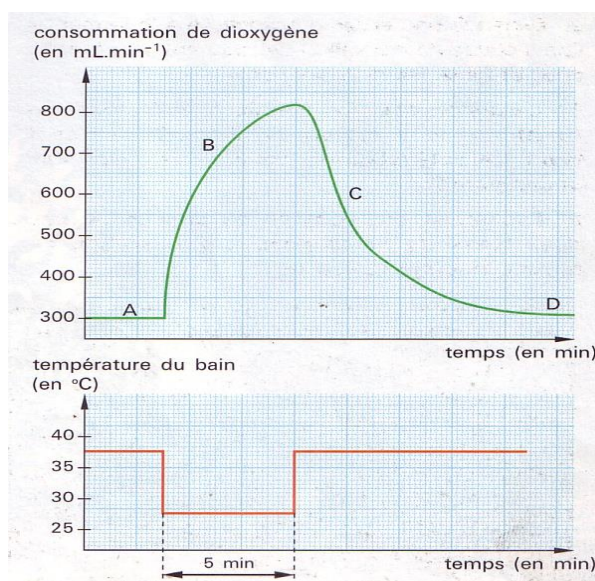
1. Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction de l'âge. 0,5pt
2. Expliquer comment varie le métabolisme de base en fonction du sexe. 0,5pt
3. Donner les conditions à respecter pour évaluer le métabolisme de base chez un individu. (0.25x4) =1pt
4. Expliquer pourquoi un organisme, bien qu'étant placé dans les conditions de la question 3 ci-dessus, dépense tout de même de l'énergie. 1pt



Exercice 2 : Calculer la dépense énergétique d'un sujet

3pts

Des mesures de consommation en dioxygène ont été réalisées sur un sujet d'abord placé dans un bain à 36 °C puis transféré pendant 5 min dans un bain à 28 °C.



1- Rappeler la technique d'évaluation de la dépense énergétique du sujet en fonction de la température de l'eau et du bain **0,5pt**

2- Interpréter la consommation du dioxygène pour chacune des parties du graphique (A, B, C).

1,5 pt

3- Sachant qu'à 1 litre de dioxygène consommé correspond une dépense énergétique de 20 kJ, calculer en kilojoules, la dépense d'énergie du sujet pendant les 30 secondes correspondant à la consommation maximale du dioxygène. **1 pt**

PARTIE B- EVALUATION DES COMPETENCES10pts

-Compétence visée : Améliorer la production d'énergie par l'organisme

-Situation de vie contextualisée

Pendant la semaine de la jeunesse, certains élèves membres du club scientifique de votre collège, ont effectué une excursion dans une grande boulangerie-pâtisserie afin d'enrichir leurs connaissances sur les techniques de fabrication du pain. Voici le rapport du secrétaire général de ce club, après ce que leur a dit le maître-pâtissier ce jour-là :

« Pour fabriquer du bon pain, on mélange de la levure de boulangerie diluée dans de l'eau avec la pâte de farine légèrement salée. Puis on laisse reposer à une température comprise entre 20°C et 30°C.

On attend jusqu'à ce que la pâte lève (gonfle) pour pétrir et mettre au four.

- Cette période d'attente est inversement proportionnelle à la quantité de levure et à la température du milieu ambiant.
- Si l'attente est insuffisante la pâte ne lève pas suffisamment et le pain sera de moindre qualité.
- Si on laisse reposer trop longtemps, le pain aura un goût aigre.

La levure est un champignon microscopique unicellulaire. Dans un milieu nutritif, en présence d'oxygène les cellules de la levure dégradent le glucose en H_2O et CO_2 : c'est la respiration. Mais lorsque le milieu est dépourvu d' O_2 ou riche en glucose (taux $> 8g/l$), les cellules de la levure survivent en dégradant le glucose sous forme d'alcool et de CO_2 ».

Vous êtes membre de ce club et vous êtes celui qui doit expliquer aux autres, le mode d'action de la levure sur la pâte de farine.

Consigne 1 :

Sachant que la farine est essentiellement constituée d'amidon, expliquer en six lignes maximum, le mode d'action de la levure sur la pâte de farine. Ecrire l'équation-bilan de la réaction déclenchée par la levure dans la pâte de farine lorsque le milieu est dépourvu d' O_2 ou riche en glucose et nommer le facteur responsable de la levée de la pâte.
4pts

Consigne 2 :

Expliquez en six lignes maximum, pourquoi le pain devient aigre si on laisse la levure agir longtemps. Ecrire l'équation-bilan de ce phénomène. **3pts**

Consigne 3 :

A travers deux autres exemples, montrez comment l'homme exploite les microorganismes pour produire des aliments. **3pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2.5pts	0.5pt
Consigne 2	0.5pt	2pts	0.5pt
Consigne 3	0.5pt	2pts	0.5pt